

Roll No

EX-602 (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Microprocessor and Microcontroller****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**● **Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

किसी भी गुम डाटा को मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the internal architecture of 8086 microprocessor. Discuss the roles of EU and BIU in instruction execution.

7

8086 माइक्रोप्रोसेसर की आंतरिक संरचना को समझाइए। EU और BIU की भूमिका को निर्देश निष्पादन में स्पष्ट करें।

b) Describe the memory segmentation in 8086. If memory locations DS:1200H = 45H and DS:1201H = 5AH, what will be the value at memory location DS:1202H after execution of following code?

7

```

MOV AX, 2000H
MOV DS, AX
MOV AL, [1200H]
MOV BL, [1201H]
ADD AL, BL
MOV [1202H], AL

```

[2]

8086 में मेमोरी सेगमेंटेशन का वर्णन कीजिए। यदि मेमोरी लोकेशन DS:1200H = 45H और DS:1201H = 5AH है, तो निम्नलिखित कोड निष्पादित होने के बाद DS:1202H पर क्या मान होगा?

```

MOV AX, 2000H
MOV DS, AX
MOV AL, [1200H]
MOV BL, [1201H]
ADD AL, BL
MOV [1202H], AL

```

2. a) Derive and explain the timing diagram for memory read and write operations in 8086.

7

8086 में मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन्स के लिए टाइमिंग डायग्राम प्राप्त कीजिए और समझाइए।

b) Given the following control word is written to 8255: 10011000B, answer:

7

i) What is the mode of Port A?

ii) Is Port B input or output?

iii) What is the configuration of Port C?

यदि 8255 को निम्नलिखित कंट्रोल वर्ड लिखा गया है: 10011000B, तो बताइए।

i) पोर्ट A का मोड क्या है?

ii) क्या पोर्ट B इनपुट है या आउटपुट?

iii) पोर्ट C का कॉन्फिगरेशन क्या है?

3. a) Explain the working of DMA controller 8257 with block diagram. How are priority and control signals managed?

7

ब्लॉक डायग्राम के साथ 8257 DMA कंट्रोलर की कार्यप्रणाली को समझाइए। प्राथमिकता और नियंत्रण संकेतों को कैसे प्रबंधित किया जाता है?

- b) Differentiate between Memory-mapped I/O and Isolated I/O techniques. Highlight advantages and disadvantages. 7
मेमोरी-मैप्ड I/O और आइसोलेटेड I/O तकनीकों में अंतर कीजिए। इनके लाभ और हानियाँ स्पष्ट कीजिए।
4. a) Explain the interrupt structure of 8051. How is priority handled when multiple interrupts occur simultaneously? 7
8051 के इंटरप्ट स्ट्रक्चर को समझाइए। जब कई इंटरप्ट एक साथ उत्पन्न होती हैं तो प्राथमिकता को कैसे नियंत्रित किया जाता है?
- b) Explain the addressing modes of 8051 with examples. Why is direct addressing preferred in many cases? 7
8051 के एड्रेसिंग मोड्स को उदाहरणों सहित समझाइए। कई मामलों में डायरेक्ट एड्रेसिंग को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?
5. a) What is the function of accumulator in microcontroller? For the following assembly code of 8051 microcontroller given below, what will be the final content of Accumulator A? 7
माइक्रोकंट्रोलर में एक्क्यूमुलेटर का क्या कार्य होता है? नीचे दिए गए 8051 असेंबली कोड के अनुसार, एक्क्यूमुलेटर A का अंतिम मान क्या होगा?
- ```
MOV A, #0F0H
ANLA, #0AAH
ORLA, #55H
CPLA
```
- b) Explain how ADC can be interfaced with 8051. 7  
8051 के साथ ADC को कैसे इंटरफेस किया जा सकता है? समझाइए।

6. a) Explain the various serial communication modes of 8051. Compare mode 1 and mode 3 in terms of control and applications. 7  
8051 के विभिन्न सीरियल संचार मोड्स को समझाइए। नियंत्रण और अनुप्रयोगों के संदर्भ में मोड 1 और मोड 3 की तुलना करें।
- b) Explain the design of an 8051-based thyristor firing circuit. How can timing be controlled accurately? 7  
8051-आधारित थाइरिस्टर फायरिंग सर्किट की डिजाइन को समझाइए। टाइमिंग को सटीक रूप से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
7. a) Draw the functional block diagram of 8096 and explain each block in detail. How is it superior to 8051? 7  
8096 का फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बनाइए और प्रत्येक ब्लॉक का विस्तार से वर्णन करें। यह 8051 से कैसे श्रेष्ठ है?
- b) Explain the addressing modes of 8096 with suitable code examples. 7  
8096 के एड्रेसिंग मोड्स को उपयुक्त कोड उदाहरणों के साथ समझाइए।
8. Write short notes on (any two) 14
- Role and function of control and status registers in 8096
  - 16-bit PIC and 32-bit DSPIC microcontrollers
  - Stack structure of 8086
  - 8254 Programmable Interval Timer
- संक्षेप में नोट लिखें (कोई दो)
- 8096 में कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर की भूमिका और कार्य
  - 16-बिट PIC और 32-बिट DSPIC माइक्रोकंट्रोलर
  - 8086 की स्टैक संरचना
  - 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर

\*\*\*\*\*